$$= \frac{1}{2} I\omega \times \omega = \frac{1}{2}.L.\omega = \frac{1}{2}\frac{L^2}{I} \qquad \because L = I\omega \quad \omega = L/I$$

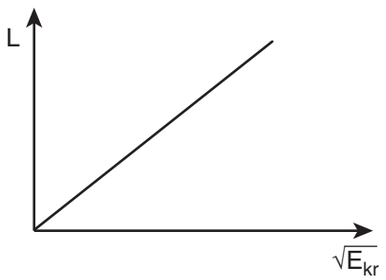
$$E_{kr} = \frac{L^2}{2I}$$

$$L^2 = 2IE_{kr}$$

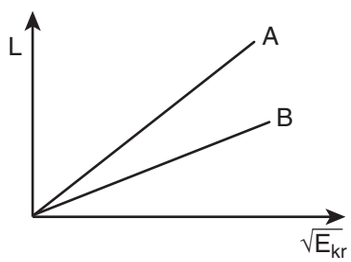
$$L = \sqrt{2IE_{kr}} = \sqrt{2I}.\sqrt{E_{kr}}$$

$\sqrt{E_{kr}}$ கும் L கும் இடைப்பட்ட வரைபடம் ஒரு நேர்கோடு.

ii) வரைபடத்தின் சாய்வு நிலைமத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பை தரும்



iii) வரைபடத்தின் சாய்வு நிலைமத் திருப்புதிறனை அளிக்கும் என நாம் அறிவோம். A என்ற பொருளிற்கு வரையப்படும். கோடு அதிக சாய்வை பெற்றிருப்பதால், A யின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் அதிகம்.



12. சீரான மெல்லிய வட்ட வளையமானது நழுவுதலின்றி சாய்தளத்தில் கீழ் நோக்கி உருள்கிறது. சாய்தளத்தின் சாய்வுக்கோணம் 45° எனில் அதன் வழியே நேர்கோட்டு முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

சாய்தளத்தின் வழியாக நேர்கோட்டு முடுக்கமானது

$$a = \frac{g\sin\theta}{1 + \frac{K^2}{R^2}}$$

சீரான மெல்லிய வளையத்தின் மையம் வழிச்செலலும் அச்சைப் பொருத்து நிலைமத் திருப்புத்திறன் $I = MR^2$

$$\therefore K^2 = R^2 \Rightarrow \frac{K^2}{R^2} = 1.$$

மற்றும் சாய்தளத்தின் சாய்வு, $\theta = 45^\circ$

$\Rightarrow (\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}})$

எனவே

$$a = \frac{\frac{g}{\sqrt{2}}}{1+1}$$

$$a = \frac{g}{2\sqrt{2}}\ m\,s^{-2}$$

போட்டித்தேர்வு பகுதி

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 288 28-01-2020 16:14:01